Dossier professionnel

Structure réseau Alisée Angers.v2

Participants :

Quentin BORDRON.

Je nomme le tuteur **Maël OLLIVRO** en charge de la supervision de mon apprentissage au sein d'Alisée, ainsi que du bon déroulement de ce projet d'entreprise.

Ce dossier est fait à **Angers** et rendu le **17/04/2026.**

Sommaire

Sommaire.....2
Contexte.....3
1. Pourquoi ce choix de switch ?.....4
2. Plan de découpage des ports.....5
A. Tableau de découpage des ports.....5
3. Configuration CLI du switch NetGear.....6
A. Connexion au switch.....6
B. Création des VLANs (Database).....7
C. Attributions des ports (PVID).....8
D. Finalisation (Membership).....8
Entracte. LA SAUVEGARDE.....9
E. Communication d'un VLAN à l'autre.....10
F. Créations des pools - via PuTTY.....11
4. Indicateurs de réussite.....12

Contexte

Au sein d'Alisée à l'antenne Angevine située à la MATP, Maison de l'Architecture, des Territoires et du Paysage, l'architecture réseau pose un souci. Les branchements sont confus ce qui complexifie les interventions en cas de soucis de connectique sur un poste. De plus, tous les postes n'ont pas accès à l'imprimante qui se trouve sur un réseau différent du leur lorsqu'ils sont branchés en ethernet. Il faut également que cette nouvelle configuration prenne en compte la priorité aux appels téléphoniques sur la bande passante.

Ainsi j'ai pour mission de réorganiser l'architecture réseau du site d'Angers qui utilise un switch netgear m4300-52g, un **switch de niveau 3 (L3) complet**. L'objectif de cette restructuration est de découper en plusieurs VLANs et dissocier le rez-de-chaussée, le 1er étage et l'imprimante. Tout en priorisant les appels téléphoniques (VoIP), en assurant la visibilité de l'imprimante depuis les autres VLANs et en prenant en compte la scalabilité (prévoir plus large les plages IP, permettre à de nouveaux postes de s'intégrer facilement au réseau.

1. Pourquoi ce choix de switch ?

Ce switch est celui qui était déjà en place, et pour parvenir à compléter mes objectifs, il n'en vaut pas la peine de le remplacer. En effet le switch netgear m4300-52g apporte performance, sécurité et une optimisation intéressante pour le VoIP.

Performance : Le flux d'impression entre le 1er étage et l'imprimante ne sortira jamais du switch. La box internet ne verra même pas passer ce trafic, ce qui la soulage totalement en terme de bande passante.

Sécurité : Si plus tard je souhaite, par exemple, que seuls certains PC du RDC accèdent à l'imprimante, je pourrais créer des **ACL (Access Control Lists)** directement sur le Netgear pour bloquer ou autoriser certains flux.

Optimisation téléphonique : Le M4300 gère très bien l'**Auto-VoIP**. Il reconnaîtra tes téléphones IP et leur donnera la priorité sur le trafic de données automatiquement.

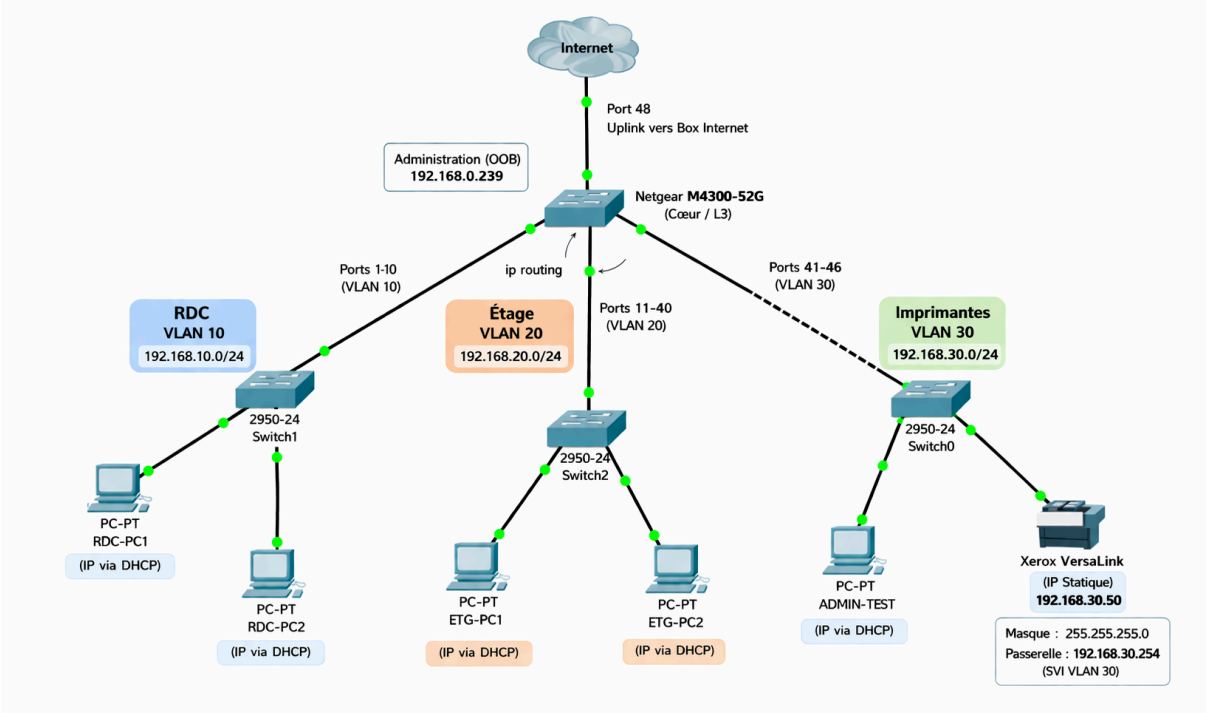
De part ses atouts, le switch netgear m4300-52g représente donc un choix convaincant et ne mérite aucunement de se faire remplacer par un autre. Un choix qui revient donc économiquement intéressant en aval.

2. Plan de la configuration

A. Tableau de découpage des ports

Usage	VLAN	Plage de Ports	Nb de ports dispos (Marge incluse)
Rez-de-Chaussée (RDC)	**10**	Ports 1 à 10	10 ports (pour 3 PC + 7 libres)
1er Étage	**20**	Ports 11 à 40	30 ports (pour 21 PC + 9 libres)
Borne Wi-Fi	**20 (ou Trunk)**	Port 49	Placé sur le VLAN 20 (même que le 1er étage) pour plus de simplicité.
Imprimantes / Périph	**30**	Ports 41 à 46	6 ports (pour 1 Imp + 5 libres)
Administration / IT	**99**	Port 47	Réservé pour ton accès direct
Uplink (Lien vers Box)	**1**	Port 48	Liaison Internet

B. Organigramme du réseau



3. Configuration CLI du switch NetGear

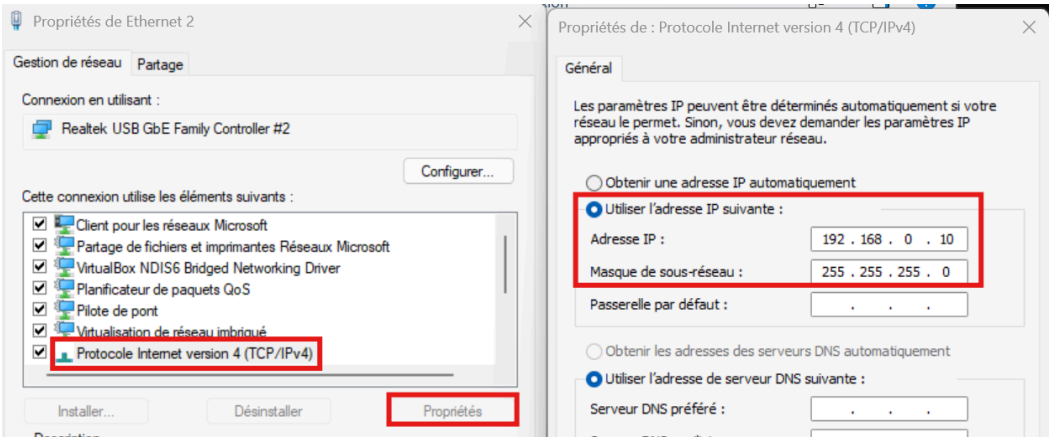
Ci-dessous est renseigné le plan suivie afin de permettre la configuration de ce switch.

A. Connexion au switch

Afin de pouvoir modifier le switch, il me faut d'abord le trouver sur le réseau avant d'accéder à son IP : 192.168.0.239.

J'ai câblé mon PC au switch via le port OOB, puis j'ai connecté mon PC au même sous-réseau :

1. windows + R
2. On veut ouvrir la fenêtre de connexion réseau : ncpa.cpl
3. clic droit sur le réseau ethernet (câble en OOB) > Propriétés



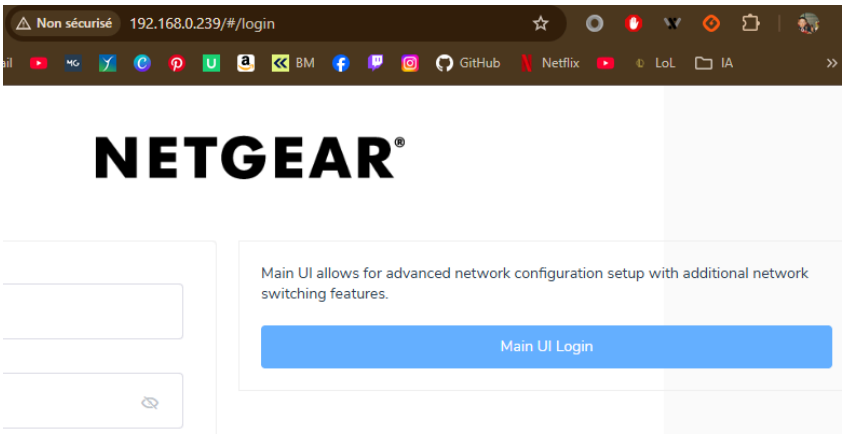
4. On sélectionne "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" > Propriétés
5. **On nomme notre PC à l'adresse IP suivante** : 192.168.0.10
6. On vérifie que le masque de sous-réseau est bien : 255.255.255.0
7. On applique nos modifications.
8. Il nous reste qu'à ping 192.168.0.239 dans notre terminal de commandes pour s'assurer de la connexion avec notre switch

```
C:\Users\Quentin Bordron>ping 192.168.0.239

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.0.239 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.0.239:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

9. Sur notre navigateur de recherche on tape : http://192.168.0.239, et nous voilà connecter à l'interface du switch

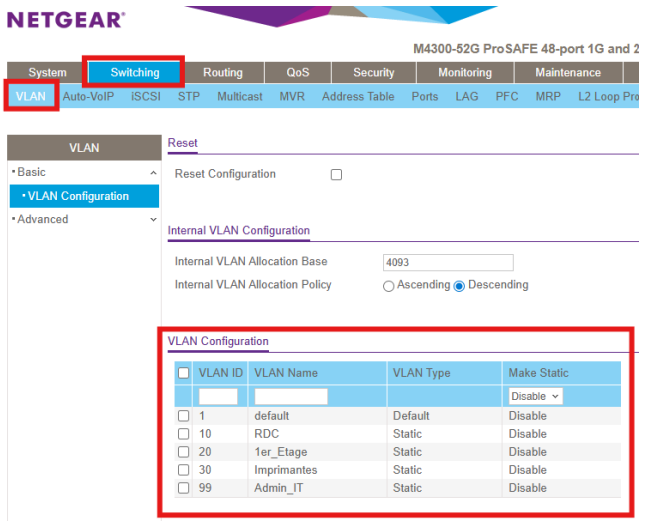


PS: A la suite d'une réinitialisation, pour se connecter : id = admin / pw = (vide) → Ensuite on définit un nouveau mot de passe.

B. Création des VLANs (Database)

Une fois connecté à l'interface, on va pouvoir commencer à configurer le switch :

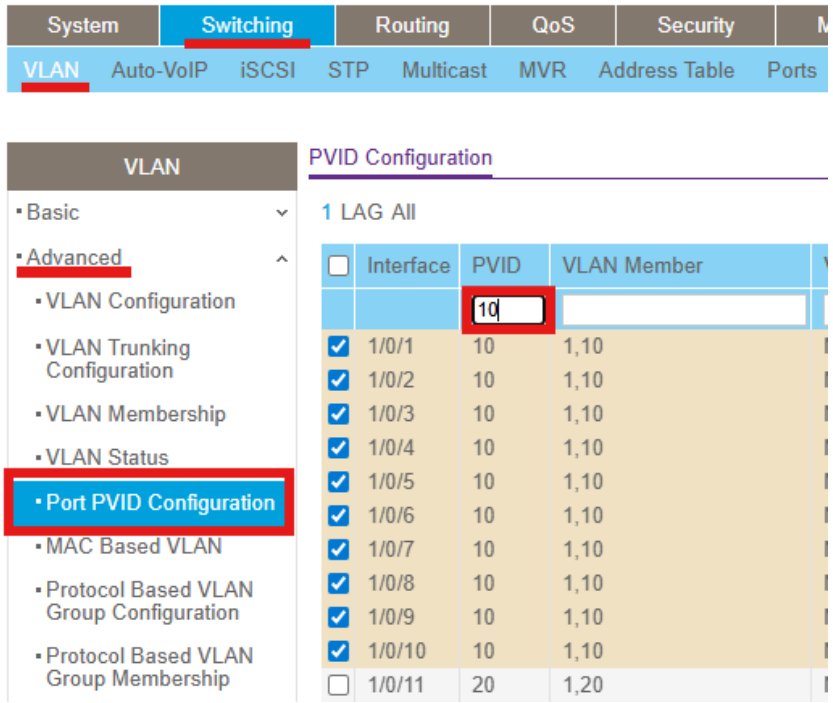
1. Cliquez sur l'onglet **Switching** dans le menu horizontal en haut.
2. Dans le menu à gauche, cliquez sur **VLAN** puis sur **VLAN Configuration**.
3. Dans la case **VLAN ID**, tape 10. Dans **VLAN Name**, tape RDC.
4. Cliquez sur **Add** pour ajouter notre nouveau VLAN.
5. Recommencez pour les autres :
    - 20 / 1er_Etage
    - 30 / Imprimantes
    - 99 / Admin_IT



C. Attributions des ports (PVID)

Ici on reprend sous les yeux le tableau de découpage des ports afin d'attribuer le bons nombres de ports par VLAN (= par nécessité au sein de l'entreprise) :

1. **Switching** > **VLAN** > **Advanced** > **VLAN Port Configuration**.
2. Cochez les cases des ports **1 à 10**.
3. En haut de la colonne **PVID**, tapez 10 et cliquez sur **Apply**.
4. Cochez les ports **11 à 40**, mettez le **PVID** à 20 et cliquez sur **Apply**.
5. Cochez les ports **41 à 46**, mettez le **PVID** à 30 et cliquez sur **Apply**.
6. Cochez le port **47**, mettez le **PVID** à 99 et cliquez sur **Apply**.
7. Cochez le port **49**, mettez le **PVID** à 20 et cliquez sur **Apply**.



Imprimante en IP Fixe

Pour éviter tout problème de repérage de l'imprimante sur le réseau, il est préférable de lui attribuer une IP fixe depuis son interface.

1. Allez sur l'écran de la Xerox.
2. Allez dans **Périphérique > Connectivité > Ethernet > IPv4**.
3. Changez "DHCP" en **Statique**.
4. Entrez manuellement :

a. **IP :** `192.168.30.50`
b. **Masque :** `255.255.255.0`
c. **Passerelle :** `192.168.30.254`
5. Enregistrez et redémarrez l'imprimante.

D. Finalisation (Membership)

Il faut s'assurer que les ports sont bien "Untagged" pour les PC :

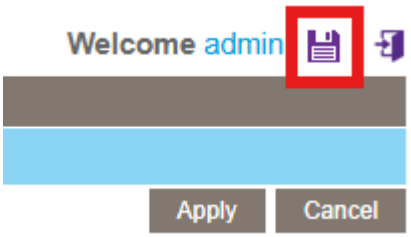
1. Sur le site dans : **Switching** > **VLAN** > **Advanced** > **VLAN Membership**.
2. Sélectionnez le **VLAN ID 10** dans le menu déroulant.
3. Pour les ports **1 à 10**, cliquez sur la petite case jusqu'à ce qu'un **U** (Untagged) apparaisse. Cliquez sur **Apply** pour appliquer nos changements.
4. Plus qu'à untag le reste des ports dans leur VLAN :

Ports à cocher	Ce qu'il faut taper dans la case PVID	Puis cliquer sur...
1/0/11 à 1/0/40	**20**	**Apply**
1/0/41 à 1/0/46	**30**	**Apply**
1/0/47	**99**	**Apply**
1/0/49	**20**	**Apply**

Entracte. LA SAUVEGARDE

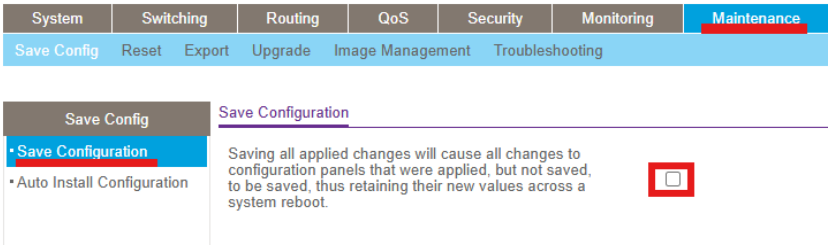
Ne pas oublier de sauvegarder dans la mémoire permanente sa progression.

1. Tout en haut à droite de la page se trouve une disquette, il s'agit du bouton **Save**.



On peut également sauvegarder cette configuration au sein de notre switch :

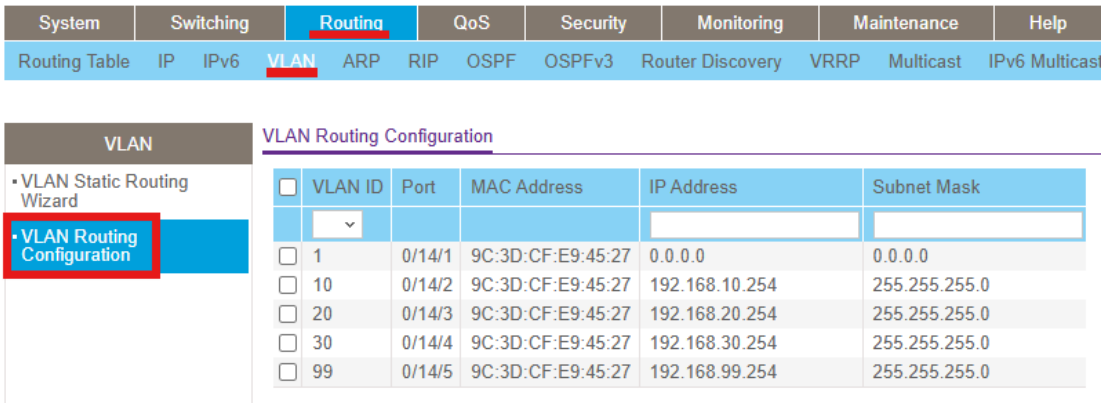
1. Onglet **Maintenance** > **Save Configuration** > **cochez**



E. Communication d'un VLAN à l'autre

Afin de permettre la dite communication, il nous faut paramétrer le "routage".

1. Dans l'onglet **Routing** > **VLAN** > **VLAN Routing Configuration**.
2. Ici on retrouve nos différents VLAN précédemment créés, on commence par le numéro 10.
3. On lui affecte en IP : 192.168.10.254 - Sous-masque : 255.255.255.0
4. Puis on valide avec **Add**
5. Même chose pour les autres :
   a. VLAN 20 : 192.168.20.254 | Mask: 255.255.255.0 | **Add**
   b. VLAN 30 : 192.168.30.254 | Mask: 255.255.255.0 | **Add**
   c. VLAN 99 : 192.168.99.254 | Mask: 255.255.255.0 | **Add**

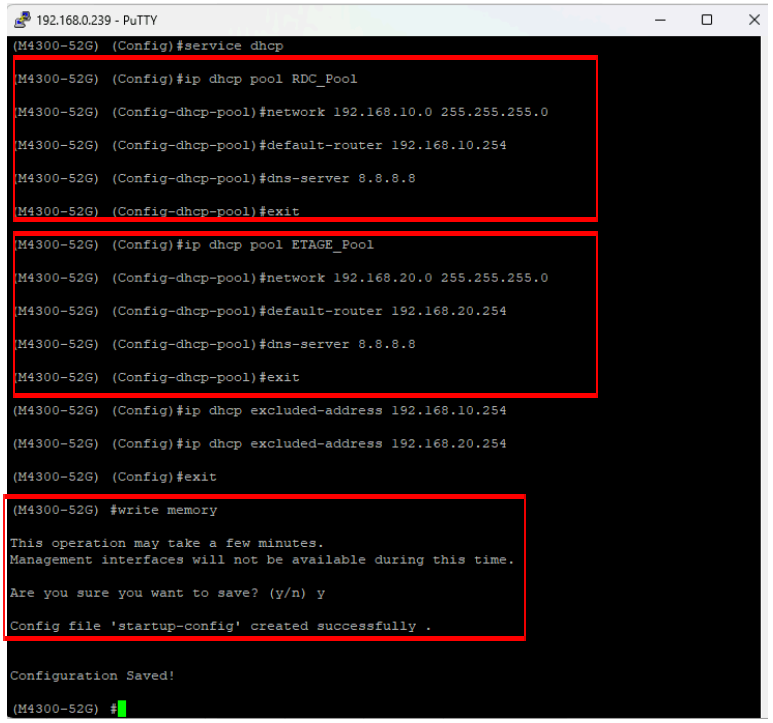


Maintenant que les 4 VLANs sont dans le tableau avec leurs IP, le switch ne routage pas encore. Il faut activer le "cerveau" du routeur :

1. Dans le menu de gauche, **IP** > **IP Configuration**.
2. Changez Routing Mode de **Disable** à **Enable**.
3. Cliquez sur **Apply**.

On **sauvegarde** de nouveau dans l'onglet maintenance > **Save Configuration**.

F. Créations des pools - via PuTTY



1. Activation du Serveur DHCP

`service dhcp` : Allume le "moteur" qui distribue les adresses IP. Sans cela, les PC restent en "Identification en cours...".

2. Création de deux Pools

a. **RDC_Pool (VLAN 10) :** Pour distribuer des adresses en `192.168.10.x`.
b. **ETAGE_Pool (VLAN 20) :** Pour distribuer des adresses en `192.168.20.x`.

3. Paramètres de distribution

a. **Network :** La plage d'adresses disponible.
b. **Default-router :** L'adresse du switch (`.254`) qui sert de passerelle pour sortir du VLAN.
c. **DNS-server :** L'adresse `8.8.8.8` (Google) pour que les PC puissent traduire les noms de domaine (comme google.fr) en adresses IP.

4. Sécurité des adresses

Les deux commandes ip dhcp excluded-address sont cruciales : elles interdisent au switch de donner l'adresse .254 à un PC. Cela évite un conflit d'adresse IP entre le switch et un ordinateur, ce qui ferait planter le réseau.

5. Sauvegarde définitive

- write memory : La commande de sauvegarde.
- Config file 'startup-config' created successfully : Le switch a bien enregistré tout cela dans sa mémoire permanente.

4. Indicateurs de réussite

<u>Est-ce que l'on récupère bien la distribution d'adresses IP ?</u>

Dans la capture d'écran ci-dessous, on observe la validation de trois de mes manipulations :

1. **Le VLAN 10 est bien configuré** sur le Port 1.
2. **Le serveur DHCP (configuré via Putty) fonctionne à merveille** puisqu'il a distribué la première adresse disponible (`.1`) à ton PC.
3. **Ton PC reconnaît le switch** comme sa passerelle de sortie.

```
Invite de commandes

Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a32f:84df:fa44:61a7%14
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.10.254

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::fc6f:ebd1:f95f:532e%10
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.30.91
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.30.254

C:\Users\Quentin Bordron>
```

Est-ce que l'on peut imprimer d'un VLAN différent de celui de l'imprimante ?

```
Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.26200.8117]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Quentin Bordron>ping 192.168.30.50

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.30.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.91 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.30.91 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.30.91 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.30.91 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 192.168.30.50:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
```

J'ai d'abord cherché à ping mon imprimante, mais impossible de la trouver. Mon erreur vient du fait d'être en filaire connecté au switch, et en sans fil avec la Wi-Fi de mon entreprise pour effectuer mes tests.
En d'autres mots, mon PC (qui a l'IP `192.168.30.91` via le Wi-Fi) essaie de répondre à la place de mon câble Ethernet. Comme le Wi-Fi et mon câble sont sur le même réseau (`192.168.30.x`), Windows est totalement perdu et envoie la demande dans le vide.

Pour débloquer la situation et que le switch puisse faire son travail de routage, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Ainsi j'ai **désactivé temporairement le Wi-Fi** de mon PC et le ping fonctionne !

Invite de commandes

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8117]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Quentin Bordron>ping 192.168.30.50

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.30.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.30.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.30.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.30.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.30.50:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```